

1

Пост-Хартрі-Фоківські методи

1.1. Вступ до електронної кореляції

1.1.1. Що таке електронна кореляція?

Метод Хартрі-Фока враховує лише обмінну взаємодію між електронами з однаковими спінами, але не описує узгодженого кулонівського руху частинок. Унаслідок цього точна хвильова функція системи відрізняється від одностерміантного наближення, а різниця між точною енергією та енергією Хартрі-Фока визначає так звану *кореляційну енергію*:

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}. \quad (1.1)$$

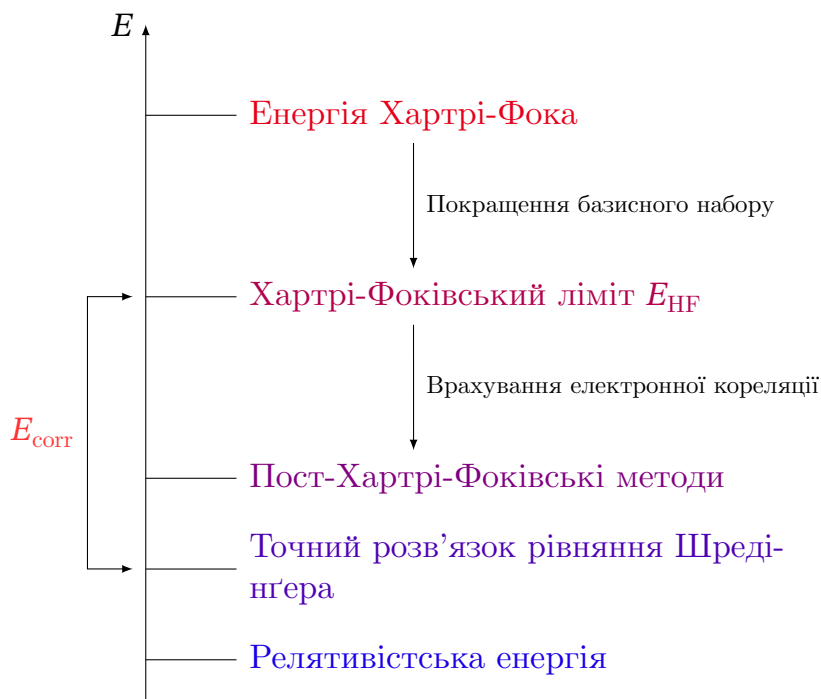


Рис. 1.1. Енергетична діаграма, що ілюструє внесок електронної кореляції (E_{corr}) у наближенні до точного розв'язку рівняння Шредінгера. Хартрі-Фоківський ліміт досягається при повному базисі, а пост-Хартрі-Фоківські методи враховують кореляцію електронів.

Оскільки метод Хартрі–Фока не враховує кореляцію рухів електронів, його енергія завжди дещо вища (менш стабільна), ніж точна енергія системи. Відсутність електронної кореляції фактично призводить до переоцінки кулонівського відштовхування між електронами. На рис. 1.1 наведено схематичну ієрархію енергетичних рівнів, що ілюструє внесок електронної кореляції та різні рівні наближення в пост-Хартрі–Фоківських методах.

Як видно з рис. 1.1, енергія кореляції E_{corr} відповідає різниці між Хартрі–Фоківським лімітом і точним нерелятивістським розв’язком — це енергетичний ефект, який відображає узгоджений рух електронів, відсутній у методі Хартрі–Фока.

1.1.2. Типи електронної кореляції та відповідні методи

Залежно від природи відхилень від одностермінантного опису розрізняють два основні типи електронної кореляції — *динамічну* та *статичну* (нединамічну).

Їхня природа тісно пов’язана з тим, чи достатньо для опису системи одного детермінанта Слейтера, чи потрібна комбінація кількох. Відповідно, методи, що враховують ці ефекти, поділяються на *однореферентні* та *багатореферентні*.

Динамічна кореляція. Динамічна кореляція відображає миттєве узгодження рухів електронів, зумовлене кулонівським відштовхуванням. Вона має короткодіапазонний характер і залишається важливою навіть тоді, коли система добре описується одним детермінантом. Цей ефект уточнює енергію, але майже не змінює форму хвильової функції.

Методи, що враховують динамічну кореляцію, — *однореферентні*: MPn, CI, CC. Вони базуються на збудженнях з одного (HF) детермінанта та дають точні результати для систем з однією домінантною конфігурацією.

Статична (нединамічна) кореляція. Статична кореляція виникає, коли кілька детермінантів мають близькі енергії, і один детермінант (HF) не може адекватно описати систему. Вона відображає структурну неоднозначність основного стану та характерна для випадків квазивиродження орбіталей (розрив хімічного зв’язку, бірадикали, перехідні метали).

Методи, що враховують цей тип кореляції, — *багатореферентні*: CASSCF, MCSCF, MRCI.

Вони описують довгодіапазонні узгодження між електронами, змінюють форму хвильової функції й забезпечують правильну асимптотику енергії.

Поєднання обох типів. У більшості реальних систем *обидва типи кореляції присутні одночасно*: статична визначає основну структуру хвильової функції, а динамічна уточнює її енергію. Тому сучасні пост-Хартрі–Фоківські методи поєднують обидва підходи, забезпечуючи збалансований опис електронної взаємодії (див. табл. 1.1).

Далі ми детальніше розглянемо ці методи, зокрема ті з них, що реалізо-

Таблиця 1.1. Основні типи електронної кореляції та відповідні методи

Тип кореляції	Основні методи
Динамічна	MPn, CCSD, CCSD(T), CISD
Статична	CASSCF, MCSCF, MRCI, DMRG
Комбінована	CASPT2, NEVPT2, MR-CC, MR-CI

вані у програмному пакеті PySCF.

1.2. Теорія збурень Møller–Plesset (MP2)

1.2.1. Теоретичні основи MP2

Теорія збурень Møller–Plesset (MP) — один із найпоширеніших пост-Хартрі–Фоківських методів для врахування електронної кореляції. Її ідея полягає у розкладі точного електронного гамільтоніана як суми відомої частини (оператора Фока з методу Хартрі–Фока) та «збурення», яке відповідає за кореляційні взаємодії, не враховані в середньому полі:

$$\hat{H}_e = \hat{H}_0 + \hat{V}. \quad (1.2)$$

Нульовим (незбуреним) наближенням у цьому підході є гамільтоніан Фока:

$$\hat{H}_0 = \hat{F} = \sum_{i=1}^N \hat{f}(i),$$

де $\hat{f}(i)$ — одноелектронний оператор Фока. Детермінант Слейтера Φ_0 , складений із власних орбіталей оператора $\hat{f}$, є власною функцією $\hat{H}_0$ з власним значенням, що дорівнює сумі орбітальних енергій:

$$\hat{H}_0 \Phi_0 = \left(\sum_{i=1}^N \varepsilon_i \right) \Phi_0 = E^{(0)} \Phi_0.$$

Збуренням вважається різниця між точним електронним гамільтоніаном і оператором Фока:

$$\hat{V} = \hat{H}_e - \hat{H}_0.$$

Оператор $\hat{V}$ враховує ті миттєві корельовані рухи електронів, які були втрачені при усередненні поля в наближенні HF.

Енергію системи можна подати у вигляді ряду за параметром збурення λ :

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} + E^{(3)} + \dots, \quad (1.3)$$

де:

- $E^{(0)} = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i$ — енергія нульового наближення (сума орбітальних енергій);
- $E^{(1)}$ — перша поправка теорії збурень:

$$E^{(1)} = \langle \Phi_0 | \hat{V} | \Phi_0 \rangle = \langle \Phi_0 | \hat{H}_e | \Phi_0 \rangle - \langle \Phi_0 | \hat{H}_0 | \Phi_0 \rangle = E_{\text{HF}} - \sum_{i=1}^N \varepsilon_i.$$

Ця поправка не дорівнює нулю, але вона лише компенсує подвійний підрахунок міжелектронної взаємодії, який виникає в сумі орбітальних енергій $\sum_i \varepsilon_i$. Іншими словами, сума нульового та першого порядків дає просто енергію Хартрі–Фока:

$$E_{\text{MP1}} = E^{(0)} + E^{(1)} = E_{\text{HF}}.$$

Оскільки це не дає жодної нової інформації порівняно з самим методом HF, **MP1 не використовується як окремий метод** — він тотожний Хартрі–Фоку.

- $E^{(2)}$ — друга поправка теорії збурень, яка є **першою поправкою, що містить нову фізичну інформацію** порівняно з методом Хартрі–Фока. Саме вона враховує електронну кореляцію, втрачену в одностерміантному наближенні HF.
- $E^{(3)}, E^{(4)}$ — наступні уточнення (MP3, MP4), які додають вищі кореляційні ефекти.

Оскільки вихідною точкою є один детермінант Слейтера, MP-метод належить до **однореферентних підходів**, які описують *динамічну кореляцію* в системах з однією домінантною конфігурацією. Інтуїтивно це означає, що електрони миттєво реагують на присутність одне одного і уникають взаємного наближення, що призводить до додаткового зниження енергії порівняно з незалежним описом у наближенні Хартрі–Фока.

Формула енергії MP2

У другому порядку теорії збурень енергія записується як:

$$E^{(2)} = \sum_{n \neq 0} \frac{|\langle \Psi_n^{(0)} | \hat{V} | \Phi_0 \rangle|^2}{E^{(0)} - E_n^{(0)}}, \quad (1.4)$$

де сума береться по всіх незбурених станах $\Psi_n^{(0)}$, окрім основного.

У випадку MP теорії незбуреними хвильовими функціями $\Psi_n^{(0)}$ є всі можливі детермінанти Слейтера, побудовані з молекулярних орбіталей методу HF. Нехай $i, j, k, \dots$ позначають зайняті спірорбіталі в основному стані Φ_0 , а $a, b, c, \dots$ — віртуальні (незайняті) орбіталі. Збуджені детермінанти класифікують за кількістю заміненних орбіталей:

- Φ_i^a — одноразово збуджений детермінант (одна орбіталь i замінена на a);

- Φ_{ij}^{ab} — двічі збуджений детермінант (орбіталі i, j замінені на a, b);
- і так далі для вищих збуджень.

Можна показати (теорема Бріллюена), що одноразово збуджені детермінанти не вносять внеску до другого порядку: $\langle \Phi_i^a | \hat{V} | \Phi_0 \rangle = 0$. Тому **основний внесок у MP2 дають двічі збуджені детермінанти Φ_{ij}^{ab}** , і саме вони описують електронну кореляцію — скорельований рух пар електронів.

У практичних обчисленнях поправка другого порядку подається у вигляді:

$$E^{(2)} = \frac{1}{4} \sum_{ijab} \frac{|\langle ij || ab \rangle|^2}{\epsilon_i + \epsilon_j - \epsilon_a - \epsilon_b}, \quad (1.5)$$

де:

- i, j — індекси зайнятих орбіталей,
- a, b — індекси віртуальних орбіталей,
- $\langle ij || ab \rangle$ — антисиметризовані двоелектронні інтеграли,
- ϵ_k — орбітальні енергії з HF-розрахунку,
- множник $1/4$ враховує симетрію при підсумовуванні по всіх парах індексів.

Метод, що зупиняється на другому порядку теорії збурень, називається **MP2** (Møller-Plesset другого порядку). Повна енергія MP2 дорівнює:

$$E_{\text{MP2}} = E_{\text{HF}} + E^{(2)}. \quad (1.6)$$

Найнижчий порядок такого розкладу — **MP2** — описує зниження енергії системи за рахунок корельованого руху електронів, коли збурення дозволяє їм «обмінюватися» з віртуальними станами та уникати взаємного наближення.

1.2.2. Практичний гайд: розрахунок MP2 у PySCF

Метод **MP2** у PySCF реалізований як надбудова над звичайним розрахунком Хартрі–Фока (RHF або UHF). Тобто спочатку потрібно виконати HF-розрахунок, а потім передати отриманий об'єкт у модуль `mp`.

`mp2_example.py`

```
# =====
# mp2_example.py
# Демонстрація: розрахунок енергії MP2 для молекули води
# =====

from pyscf import gto, scf, mp

# --- 1. Задання молекули ---
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
O  0.0000  0.0000  0.0000
H  0.0000  0.7570  0.5870
H  0.0000 -0.7570  0.5870
'''
mol.basis = 'cc-pVDZ'
```

```
mol.unit = 'Angstrom'
mol.build()

# --- 2. Розрахунок Хартрі-Фока ---
mf = scf.RHF(mol)
mf.verbose = 0
E_HF = mf.kernel()
print(f'Hartree-Fock energy = {E_HF:.10f} Hartree')

# --- 3. Увімкнення MP2 ---
mp2_calc = mp.MP2(mf)
mp2_calc.verbose = 0
mp2_result = mp2_calc.kernel() # Повертає (E_corr, T2_amplitudes)
E_corr = mp2_result[0] # Кореляційна енергія (float)
E_MP2 = E_HF + E_corr # Загальна MP2 енергія

print(f'MP2 total energy = {E_MP2:.10f} Hartree')
print(f'MP2 correlation energy = {E_corr:.10f} Hartree')
```

Пояснення кроків:

1. `mol` — створення об'єкта молекули (як завжди у PySCF);
2. `scf.RHF(mol)` — запуск Хартрі-Фока;
3. `mp.MP2(mf)` — ініціалізація MP2 з уже готовим SCF-об'єктом;
4. `kernel()` — обчислення повної та кореляційної енергії.

Типовий вивід:

```
Hartree-Fock energy = -76.0267656731 Hartree
MP2 total energy = -76.2307856559 Hartree
MP2 correlation energy = -0.2040199828 Hartree
```

Важливо: Для відкритих оболонок використовуйте `mp.UMP2` (на базі UHF).

1.2.3. Практичні аспекти та обчислювальна складність MP2

Заморожене ядро (frozen core). В теорії MP2 енергія кореляції обчислюється за формулою (1.5).

Глибокі внутрішні орбіталі (*core orbitals*), наприклад 1s-орбіталі кисню у молекулі води, мають великі за модулем енергії ε_i . Через це знаменник у наведеному виразі стає дуже великим, а внесок таких орбіталей у суму — незначним:

$$\frac{|\langle ij||ab \rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b} \approx 0.$$

До того ж, ці орбіталі локалізовані поблизу ядра і слабо взаємодіють з валентними електронами, тобто практично не впливають на хімічні властивості.

Щоб уникнути зайвих обчислень, у програмі PySCF часто задають параметр `frozen`, який «заморожує» кілька найнижчих (core) орбіталей:

```
mp2_calc = mp.MP2(mf).set(frozen=2)
```

Це означає, що дві найнижчі орбіталі не включаються у розрахунок енергії кореляції. Таким чином зменшується кількість зайнятих орбіталей N_{occ} , а відповідно — кількість комбінацій у сумі за i, j, a, b , що суттєво скорочує час розрахунку без втрати точності для валентної області.

Такий підхід має сенс, якщо система не містить сильно корельованих внутрішніх електронів, тобто коли валентна і внутрішня області добре розділені за енергією.

Обчислювальна складність. Метод MP2 є першим після Хартрі-Фока, який враховує електронну кореляцію, але навіть він є досить ресурсоємним. Це зумовлено структурою формули для E_{MP2} , де присутня четверна сума:

$$\sum_{ijab} \Rightarrow N_{\text{occ}}^2 N_{\text{virt}}^2 \sim O(N^4),$$

де N_{occ} — число зайнятих, а N_{virt} — число віртуальних орбіталей.

Однак найважчий етап — не сама сума, а перетворення двоелектронних інтегралів з базису атомних орбіталей (АО) у базис молекулярних орбіталей (МО):

$$(ij|ab) = \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} C_{\mu i} C_{\nu j} C_{\lambda a} C_{\sigma b} (\mu\nu|\lambda\sigma), \quad (1.7)$$

де $C_{\mu p}$ — коефіцієнти розкладу орбіталей у базисі АО. Кожна така трансформація масштабується як $O(N^5)$, оскільки для кожного набору індексів потрібно виконати сумування за чотирма базисними функціями.

Отже, загальна складність MP2 зростає як

$$T_{\text{MP2}} \sim O(N^5),$$

що обмежує застосування цього методу до систем з приблизно 40–60 атомами (залежно від базису та апаратних ресурсів).

Для наочності в таблиці 1.2 наведено порівняння точності та обчислювальної складності HF та MP2.

Таблиця 1.2. Порівняння точності та обчислювальної складності HF та MP2

Метод	Точність	Обчислювальна складність
HF	$\sim 1 - 5 \text{ kcal/mol}$	$O(N^4)$
MP2	$\sim 0.5 - 1 \text{ kcal/mol}$	$O(N^5)$

Оптимізація MP2 у практиці. Для пришвидшення розрахунків у PySCF застосовують такі прийоми:

- Використання опції `frozen` для замороження ядерних орбіталей;
- Застосування апроксимації RI-MP2 (Resolution of Identity), яка замінює чотириіндексні інтеграли на трьохіндексні, зменшуючи масштабність до $O(N^3)$;
- Локалізація орбіталей (LMP2), що дозволяє ефективно розв'язувати великі системи за рахунок відсікання слабких міжорбітальних взаємодій.

`mp2_optimization_demo.py`

```
# =====
# File: mp2_optimization_demo.py
# Оптимізація MP2-розрахунків у PySCF:
#   - базовий MP2
#   - заморожування ядерних орбіталей (frozen core)
#   - використання RI-MP2 (density fitting)
#   - локалізація орбіталей (Pipek-Mezey)
#   - порівняння з експериментом
# =====

from pyscf import gto, scf, mp, lo

# --- 1. Створення молекули ---
mol = gto.M(
    atom = "O 0 0 0; H 0 -0.757 0.587; H 0 0.757 0.587",
    basis = "cc-pVTZ",
    verbose = 0
)

# --- 2. SCF розрахунок (RHF) ---
mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)

# --- 3. Стандартний MP2 (усі орбітали активні) ---
mp2_full = mp.MP2(mf)
mp2_full.verbose = 0
mp2_full.kernel()
print(f"MP2 (усі орбітали):      E = {mp2_full.e_tot:.8f} Ha")

# --- 4. MP2 із замороженим ядром ---
mp2_frozen = mp.MP2(mf).set(frozen=2) # заморожуємо 1s-орбітали Оксигену
mp2_frozen.verbose = 0
mp2_frozen.kernel()
print(f"MP2 (frozen core):      E = {mp2_frozen.e_tot:.8f} Ha")

# --- 5. RI-MP2 (Resolution of Identity) ---
mf_df = mf.density_fit() # перехід до скороченого інтегрального представлення
mp2_df = mp.MP2(mf_df)
mp2_df.verbose = 0
mp2_df.kernel()
print(f"RI-MP2 (density fit):    E = {mp2_df.e_tot:.8f} Ha")

# --- 6. Локалізація орбіталей (Pipek-Mezey) ---
loc_orb = lo.PM(mf.mol, mf.mo_coeff).kernel()
print(f"Pipek-Mezey локалізація виконана: {loc_orb.shape[1]} орбіталей")

# --- 7. Порівняння з експериментом ---
E_exp = -76.438 # експериментальна повна енергія води при 0 K (Ha)
print("\n≡ Порівняння енергій ≡")
print(f"HF          = {mf.e_tot:.8f} Ha")
print(f"MP2(full)= {mp2_full.e_tot:.8f} Ha")
print(f"MP2(froz)= {mp2_frozen.e_tot:.8f} Ha")
```



```

print(f"RI-MP2    = {mp2_df.e_tot:.8f} Ha")
print(f"Exp.      = {E_exp:.8f} Ha (експеримент)")

print("\n≡ Відхилення від експерименту ≡")
print(f"HF          : {mf.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"MP2(full)    : {mp2_full.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"MP2(froz)    : {mp2_frozen.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"RI-MP2      : {mp2_df.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")

```

1.2.4. Приклади MP2-розрахунків у PySCF

1. MP2 розрахунок атома Неону: `c Ne_mp2.py`
2. MP2 для відкритих оболонок (UMP2): `c mp2_open_shell.py`
3. Систематичне порівняння HF vs MP2: `c HF_vs_MP2.py`
4. Залежність MP2 від базисного набору: `c mp2_basis_convergence.py`
MP2 сильно залежить від базису, особливо потрібні функції високих l .

1.2.5. Переваги та недоліки MP2

Переваги:

- Відносно швидкий ($\mathcal{O}(N^5)$) порівняно з іншими post-HF.
- Добре відновлює динамічну кореляцію.
- Size-consistent (правильне масштабування для великих систем).
- Доступний для великих атомів/молекул.
- Добрий базис для вищих методів (MP3, MP4).

Недоліки:

- Не виправляє забруднення спіном UHF.
- Може розходитись для систем з малим HOMO-LUMO gap.
- Погано працює для сильно корельованих систем.
- Потребує великих базисів для точних результатів.
- Не варіаційний (може давати енергію нижчу за точну).

1.2.6. Рекомендації по використанню MP2

Таблиця 1.3. Коли використовувати MP2

Добре для	Погано для
Замкнені оболонки	Системи з малим HOMO-LUMO gap
Якісні оцінки кореляції	Розрив зв'язків
Великі системи	Збуджені стани
Слабкі взаємодії	Перехідні стани

При розриві зв'язків або в багатореферентних системах (де один детермінант вже неадекватний) MP2 дає хибні результати.

1.3. Основи методу конфігураційної взаємодії

Метод конфігураційної взаємодії (Configuration Interaction, CI) — це **варіаційний пост-Хартрі-Фоківський підхід**, у якому хвильова функція системи представляється як **лінійна комбінація детермінантів Слейтера**, що відповідають різним конфігураціям розподілу електронів по орбіталях:

$$|\Psi_{\text{CI}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_i \sum_a^{\text{occ virt}} c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \sum_{i<j} \sum_{a<b} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \dots \quad (1.8)$$

де:

- $|\Phi_0\rangle$ — детермінант Хартрі-Фока (основна конфігурація);
- $|\Phi_i^a\rangle$ — **одиночно збуджений** (Singly excited) детермінант, у якому один електрон переходить із зайнятої орбіталі i на віртуальну орбіталь a ;
- $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$ — **подвійно збуджений** (Doubly excited) детермінант — два електрони переходять із орбіталей i, j на a, b ;
- $|\Phi_{ijk}^{abc}\rangle$ — **потрійно збуджений** (Triply excited) детермінант;
- і т. д. — вищі збудження (quadruple, quintuple, ...).

Таким чином, урахується змішування кількох електронних конфігурацій, що дозволяє відтворити ефекти електронної кореляції, відсутні в одностермінантному наближенні Хартрі-Фока.

Фізичний зміст методу. Ідея CI полягає у варіаційному визначенні коефіцієнтів $c_0, c_i^a, c_{ij}^{ab}, \dots$ шляхом мінімізації середнього значення енергії Гамільтоніана:

$$E_{\text{CI}} = \frac{\langle \Psi_{\text{CI}} | \hat{H} | \Psi_{\text{CI}} \rangle}{\langle \Psi_{\text{CI}} | \Psi_{\text{CI}} \rangle}.$$

Отримана хвильова функція є лінійною комбінацією конфігурацій, що найкраще описує істинний багаточастинковий стан системи в межах обраного базисного набору. Чим більше збуджень враховано, тим точніше відтворюється електронна кореляція.

Основні варіанти методу CI:

- **CIS** (Configuration Interaction Singles) — **метод одиночних збуджень**: ураховуються лише $|\Phi_i^a\rangle$. Використовується переважно для опису збуджених електронних станів, але не покращує енергію основного стану.
- **CISD** (Configuration Interaction Singles and Doubles) — **одиночні** (Singles) та **подвійні** (Doubles) збудження. Найуживаніший практичний варіант, що враховує значну частину динамічної кореляції.
- **CISDT** — **одиночні** (Singles), **подвійні** (Doubles) та **потрійні** (Triples) збудження; точніший, але обчислювально значно дорожчий.
- **Full CI** (повна конфігураційна взаємодія) — ураховуються **всі можливі збудження** у межах вибраного базису. Це *точне розв'язання*

рівняння Шредінгера для заданого базису, яке слугує еталоном для інших методів.

Реалізація методів CI у програмному пакеті PySCF У системі PySCF реалізовано кілька основних варіантів конфігураційної взаємодії, які охоплюють найпоширеніші рівні наближення:

- **CISD** (`pyscf.ci.CISD`) — метод одиночних і подвійних збуджень, що базується на детермінанті Хартрі–Фока. Це найуживаніша реалізація CI у PySCF; підтримуються обмежені (RHF) на необмежені (UHF) варіанти хвильової функції.
- **Full CI** (`pyscf.fci.FCI`) — повна конфігураційна взаємодія у межах заданого базису. Використовується для малих систем як еталонне («точне») розв’язання рівняння Шредінгера.

Інші варіанти CI (**CISDT**, **CISDTQ** тощо) у PySCF **не реалізовані безпосередньо**, оскільки їхня обчислювальна складність різко зростає з розміром системи. Для опису більш високих збуджень і точнішого врахування електронної кореляції в PySCF зазвичай використовують методи зв’язаних кластерів (**CCSD**, **CCSD(T)**) або багатоконфігураційні підходи (**CASSCF**, **MRCI**).

Ключові особливості API

- **CISD**: метод `.kernel()` повертає **кореляційну енергію** та CI-вектор. Повна енергія обчислюється як $E_{\text{tot}} = E_{\text{HF}} + E_{\text{corr}}$.
- **Full CI**: метод `.kernel()` повертає **повну енергію** та CI-вектор. Кореляційна енергія обчислюється як $E_{\text{corr}} = E_{\text{tot}} - E_{\text{HF}}$.
- CI-вектор (`civec`) містить коефіцієнти розкладу хвильової функції за базисом конфігурацій (детермінантів Слейтера).

Інші варіанти CI (**CISDT**, **CISDTQ** тощо) у PySCF **не реалізовані безпосередньо**, оскільки їхня обчислювальна складність різко зростає з розміром системи. Для опису більш високих збуджень і точнішого врахування електронної кореляції в PySCF зазвичай використовують методи зв’язаних кластерів (**CCSD**, **CCSD(T)**) або багатоконфігураційні підходи (**CASSCF**, **MRCI**).

1.3.1. Метод CISD

В методі **CISD** (*Configuration Interaction with Singles and Doubles*) враховуються лише **одиночні** (S) та **подвійні** (D) збудження відносно детермінанта Хартрі–Фока, Хвильова функція приймає вигляд:

$$|\Psi_{\text{CISD}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_i^N \sum_a c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \frac{1}{2} \sum_{ij}^N \sum_{ab} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle \quad (1.9)$$

де $|\Phi_i^a\rangle$ — детермінант із одиночним збудженням електрона з орбіталі i у a , а $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$ — детермінант із подвійним збудженням.

Мінімальний приклад реалізації наведено у файлі `c00-simple_cisd.py`:

```
import pyscf

mol = pyscf.M(
    atom = 'H 0 0 0; F 0 0 1.1',
    basis = 'ccpvdz')

mf = mol.HF().run()
mycc = mf.CISD().run()
print('RCISD correlation energy', mycc.e_corr)

mf = mol.UHF().run()
mycc = mf.CISD().run()
print('UCISD correlation energy', mycc.e_corr)
```

Приклад розрахунку CISD для молекули H₂

У програмі `h2_cisd_wavefunction.py` наведено приклад розрахунку методами CISD для молекули H₂.

Розглянемо результати роботи програми:

```
converged SCF energy = -1.11675930739643
E(HF) = -1.116759 a.u.
E(CISD) = -1.137284 a.u.
E_corr = -0.020525 a.u.

|Ψ_CISD⟩ =
-0.993647 × |10⟩      # HF reference
+ 0.112544 × |01⟩      # ij=0,0→ab=1,1

Норма: Σc² = 1.000000
Кількість детермінантів: 2
Внесок HF: 98.73%
Кореляційний внесок: 1.27%
```

Отримані значення повністю узгоджуються з теоретичними передбаченнями, наведеними вище. Метод CISD приводить до зменшення повної енергії порівняно з HF:

$$E_{\text{CISD}} - E_{\text{HF}} = \Delta E_{\text{corr}} = -0.0205 \text{ Ha},$$

що відповідає **кореляційній енергії**, тобто енергії, яка втрачається у наближенні Хартрі–Фока через відсутність електронної кореляції.

Отримана в рамках методу CISD хвильова функція має вигляд:

$$|\Psi_{\text{CISD}}\rangle = c_0 \Phi_0 + c_{11}^{22} \Phi_{11}^{22} = -0.9936 |10\rangle + 0.1125 |01\rangle.$$

Позначення детермінантів

У PySCF використовується бітовий шаблон зайнятості орбіталей, де **1** — орбіталь заповнена двома електронами, **0** — порожня.

- $|10\rangle \equiv |\sigma_g^2\rangle \equiv \Phi_0$:
детермінант Хартрі–Фока (основний стан) — обидва електрони на зв'язуючій

орбіталі σ_g .

- $|01\rangle \equiv |\sigma_u^2\rangle \equiv \Phi_{11}^{22}$: **подвійне збудження** — обидва електрони перейшли на антив'язуючу орбіталь σ_u .

Отримані коефіцієнти $c_0 \approx 0.99$ і $c_{11}^{22} \approx 0.11$ свідчать, що основний детермінант Хартрі–Фока домінує, на нього припадає близько 98.7% ваги хвильової функції. Другий детермінант ($|01\rangle$) відповідає **подвійному збудженню** $ij \rightarrow ab$ і вносить лише 1.3% — саме ця невелика домішка забезпечує зниження енергії та відтворює **динамічну електронну кореляцію**.

Отже, з аналізу отриманих коефіцієнтів можна зробити кілька важливих висновків щодо характеру електронної кореляції в системі:

- Велике значення коефіцієнта при $|HF\rangle$ ($c_0 \approx 1$) свідчить, що система має *слабку кореляцію*, тобто хвильова функція Хартрі–Фока вже досить добра апроксимація істинного стану.
- Невеликий внесок збуджених детермінантів (1.3%) відображає *динамічну кореляцію* — короткодистанційне уникання електронів у просторі.

Таким чином, практичний приклад із пакета PySCF демонструє роботу методу CISD у найпростішій системі — молекулі H_2 . Результати підтверджують, що CISD коригує енергію Хартрі–Фока за рахунок урахування невеликої кількості збуджених конфігурацій, які описують динамічну кореляцію електронів. Попри простоту системи, ця демонстрація наочно показує, як варіаційна комбінація детермінантів Слейтера покращує точність розрахунку, не змінюючи при цьому основної фізичної суті стану.

1.3.2. Full CI — точний розв'язок

Full CI включає всі можливі детермінанти і дає точну хвильову функцію та енергію в межах обраного базису:

$$E_{FCI} = \min_{\{c_i\}} \langle \Psi_{FCI} | \hat{H} | \Psi_{FCI} \rangle \quad (1.10)$$

Мінімальний приклад реалізації наведено у файлі `c_00-simple_fci.py`:

```
import pyscf

# Створення молекули
mol = pyscf.M(
    atom = 'H 0 0 0; F 0 0 1.1', # у ангстремах
    basis = 'sto3g',
    symmetry = True,
)

# Розрахунок у наближенні Хартрі-Фока
myhf = mol.RHF().run()

# Розв'язання задачі повної конфігураційної взаємодії (FCI)
cisolver = pyscf.fci.FCI(myhf)
energy = cisolver.kernel()[0]
```

```
print(f"E(FCI) = {energy:.12f}")
```

При використанні методу **FCI** кількість детермінантів зростає як:

$$N_{det} = \binom{N_{orb}}{N_{\alpha}} \times \binom{N_{orb}}{N_{\beta}} \quad (1.11)$$

Для 10 електронів у 20 орбіталях: $N_{det} \approx 10^{10}$ детермінантів! Саме тому **Full CI** можлива лише для дуже малих систем і використовується переважно як еталон для перевірки точності наближених методів.

Приклад розрахунку Full CI для молекули CH₄

Для демонстрації можливостей методу проведемо розрахунок молекули метану CH₄. Реалізація наведена у файлі `c ch4_cisd_fci.py`, де порівнюються результати трьох рівнів наближення: HF, CISD та FCI. Такий підхід дозволяє кількісно оцінити внесок електронної кореляції та перевірити, наскільки добре метод CISD відтворює повний CI-результат.

Підсумкові дані обчислень, включно з енергіями, часовими витратами та часткою відтвореної кореляційної енергії, наведено нижче у виведенні програми:

Електронів: 10

Орбіталей: 17

Базис: 6-31g

ПІДСУМКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Метод	Енергія (Hartree)	Відносно HF (mHa)	Час (с)
HF	-40.18039876	0.000	0.863
CISD	-40.29474827	-114.350	1.145
FCI	-40.30127222	-120.873	161.998
Experiment (0K)	-40.43230000	—	—

АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ

Кореляція врахована CISD:	-114.350 mHartree
Повна кореляція (FCI):	-120.873 mHartree
Втрачена кореляція (T+Q+...):	-6.524 mHartree
CISD враховує:	94.6% кореляції
Втрачено (трипли+квадрупли):	5.4% кореляції

Розмірність FCI простору: 38291344 детермінантів
Час розрахунку FCI зростає як $\sim N^6$ для 17 орбіталей

Метод Хартрі–Фока (HF) задає одностермінантну незбурену основу, в якій не враховується жодна форма електронної кореляції. Тому його енергія найвища (найменш стабільна).

Перехід до CISD (Configuration Interaction з одинарними та подвійними збудженнями) дає суттєве зниження енергії — приблизно на 114.4 мГартрі. Це зниження відповідає урахуванню *динамічної кореляції* між електронами, оскільки подвійні збудження описують миттєві флуктуації їхнього положення. Однак CISD не є **size-extensive** методом, тобто не масштабується коректно з розміром системи. Крім того, воно обмежене лише збудженнями до другого порядку і не враховує внески від *триpletних* та *квадруплетних* збуджень.

Повний CI (FCI) враховує всі можливі детермінанти у заданому базисі, забезпечуючи точне нерелятивістське рішення рівняння Шредінгера в межах цього базису. Розмірність простору FCI у цьому прикладі становить 3.8×10^7 детермінантів, що демонструє експоненціальне зростання обчислювальної складності (час розрахунку $\propto N^6$ для 17 орбіталей).

Порівняння показує, що CISD відтворює близько **94.6% кореляційної енергії**, втрачаючи лише 5.4%, що припадає на вищі збудження (*T*, *Q*, тощо). Це узгоджується з теоретичними очікуваннями: методи CI обмеженого рівня наближають FCI знизу, поступово відтворюючи точну енергію при розширенні простору збуджень.

Зі збільшенням розміру базису (наприклад, cc-pVTZ, aug-cc-pVQZ) розрахунок Full CI поступово наближається до *межі повного базису* (*complete basis set limit*), де відхилення від експерименту стає мінімальним.

1.4. Метод зв'язаних кластерів

1.4.1. Ідея методу

Метод зв'язаних кластерів (Coupled Cluster, CC) є наступним кроком після методу конфігураційної взаємодії (CI), але з принципово новим підходом до побудови хвильової функції.

У методі CI хвильова функція системи записується як лінійна комбінація детермінантів, збуджених відносно основного (HF) детермінанта (1.9). Така форма зручна для чисельної реалізації, проте має два фундаментальні недоліки:

1. Щоб отримати точний результат, потрібно включити всі можливі збудження (Full CI), що обчислювально неможливо для більшості систем.
2. Хвильова функція CI не є **size-extensive**, тобто енергія двох незалежних систем не дорівнює сумі їхніх енергій. Це призводить до помилок при описі великих молекул.

Метод зв'язаних кластерів (CC) розв'язує ці проблеми, вводячи іншу, експоненціальну форму хвильової функції:

$$|\Psi_{CC}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle \quad (1.12)$$

де $|\Phi_0\rangle$ — HF-детермінант, $\hat{T}$ — кластерний оператор $\hat{T}$:

$$\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \dots, \quad (1.13)$$

а кожен член $\hat{T}_n$ відповідає всім можливим n -кратним збудженням відносно детермінанта Хартрі–Фока $|\Phi_0\rangle$:

$$\hat{T}_1 = \sum_{i,a} t_i^a a_a^\dagger a_i, \quad (1.14)$$

$$\hat{T}_2 = \frac{1}{4} \sum_{i,j,a,b} t_{ij}^{ab} a_a^\dagger a_b^\dagger a_j a_i, \quad (1.15)$$

$$\vdots \quad (1.16)$$

Коефіцієнти (кластерні амплітуди) t є невідомими параметрами, які слід визначити.

Коментар

На перший погляд, експоненціальна форма виглядає складнішою, ніж звичайна лінійна комбінація. Проте її фундаментальна перевага полягає у властивості експоненти:

$$e^{\hat{T}} = 1 + \hat{T} + \frac{1}{2!} \hat{T}^2 + \frac{1}{3!} \hat{T}^3 + \dots, \quad (1.17)$$

що означає, що навіть якщо явно враховуються лише $\hat{T}_1$ і $\hat{T}_2$ (метод CCSD), хвильова функція автоматично містить внески від трикратних, чотирикратних та вищих збуджень через добутки $\hat{T}_1^2$, $\hat{T}_1 \hat{T}_2$ тощо. Тобто експонента $e^{\hat{T}}$ автоматично породжує всі можливі добутки збуджень. Тому метод CC враховує складені конфігурації навіть при обмеженій кількості параметрів — на відміну від лінійного CI.

Отримання рівнянь для кластерних амплітуд. Підставимо анзац (1.12) у рівняння Шредінгера і домножимо зліва на $e^{-\hat{T}}$:

$$\bar{H} |\Phi_0\rangle = E_{CC} |\Phi_0\rangle, \quad \bar{H} = e^{-\hat{T}} \hat{H} e^{\hat{T}}.$$

Тоді енергія та амплітуди визначаються як:

$$E_{CC} = \langle \Phi_0 | \bar{H} | \Phi_0 \rangle, \quad \langle \Phi_\mu | \bar{H} | \Phi_0 \rangle = 0, \quad (\mu = \text{одно-, дво- та ін. збудження}).$$

Ці рівняння є нелінійними відносно кластерних амплітуд t , оскільки оператор $e^{\hat{T}}$ містить добутки t_i^a , t_{ij}^{ab} , Тому вони розв'язуються **ітераційно** — починаючи з початкового наближення (наприклад, MP2), доки енергія E_{CC} не мінімізується.

Коментар

Умова

$$\langle \Phi_\mu | \bar{H} | \Phi_0 \rangle = 0$$

означає, що після врахування всіх збуджень через оператор $\hat{T}$, ефективний гамільтоніан $\bar{H} = e^{-\hat{T}}\hat{H}e^{\hat{T}}$ більше не створює нових збуджень із основного стану $|\Phi_0\rangle$. Тобто амплітуди t підбираються так, щоб усі збудження були вже враховані в експоненті, і хвильова функція $e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle$ стала власним станом гамільтоніана.

1.4.2. Доведення розмірної екстенсивності.

Для двох незалежних підсистем A і B маємо $\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_B$, $\Phi_0 = \Phi_0^A \otimes \Phi_0^B$, $\hat{T} = \hat{T}_A + \hat{T}_B$. Оскільки оператори діють у різних просторах:

$$e^{\hat{T}} = e^{\hat{T}_A}e^{\hat{T}_B}, \quad \bar{H} = e^{-\hat{T}}\hat{H}e^{\hat{T}} = e^{-\hat{T}_A}\hat{H}_Ae^{\hat{T}_A} + e^{-\hat{T}_B}\hat{H}_Be^{\hat{T}_B}.$$

Звідси випливає адитивність енергії:

$$E_{CC} = E_{CC}(A) + E_{CC}(B),$$

тобто метод CC є *size-extensive* — правильно масштабується з розміром системи.

1.4.3. Наближення в методі CC: CCSD і CCSD(T)

У практичних розрахунках повна експоненційна форма хвильової функції методу зв'язаних кластерів:

$$|\Psi_{CC}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle,$$

де

$$\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \dots + \hat{T}_N,$$

залишається, звісно, нескінченною, адже кількість можливих багатоелектронних збуджень зростає комбінаційно з числом електронів. Тому необхідно робити **наближення**, обмежуючи порядок збуджень.

Наближення CCSD Найпоширеніше робоче наближення — це

$$\hat{T} \approx \hat{T}_1 + \hat{T}_2,$$

тобто враховуються лише **однократні** та **дворазові збудження**. Таке наближення позначається як **CCSD** (від англ. *Coupled Cluster with Single and Double excitations*).

Оператор хвильової функції має вигляд:

$$|\Psi_{CCSD}\rangle = e^{\hat{T}_1 + \hat{T}_2}|\Phi_0\rangle.$$

Хоча формально ми не включаємо потрібні й вищі збудження, експоненційна форма гарантує, що частина їхнього ефекту враховується автоматично через добутки нижчих операторів, наприклад:

$$\frac{1}{2!}\hat{T}_1^2 \sim \text{подвійні збудження}, \quad \hat{T}_1\hat{T}_2 \sim \text{потрійні збудження}.$$

Тобто навіть **CCSD** описує взаємодію між різними рівнями кореляції значно точніше, ніж метод **CISD** (конфігураційна взаємодія з одиничними та подвійними збудженнями).

Корекція (Т): «золотий стандарт» Для більшої точності часто додають внесок потрійних збуджень $\hat{T}_3$ у вигляді *неітераційної поправки*, яку обчислюють на основі вже отриманих амплітуд $\hat{T}_1, \hat{T}_2$. Таке наближення позначається як **CCSD(T)**.

Символ (Т) означає, що потрійні збудження враховані *perturbatively*, тобто за теорією збурень. Така схема зберігає високу точність, наближену до повного CCSDT, але з обчислювальною складністю всього $\mathcal{O}(N^7)$ замість $\mathcal{O}(N^8)$ – $\mathcal{O}(N^{10})$ для повного варіанта.

Практичне значення Метод CCSD(T) виявився настільки надійним у відтворенні експериментальних енергій, геометрій і частот коливань, що його часто називають «золотим стандартом» квантової хімії. Для невеликих і середніх молекул похибка енергії зв'язку зазвичай не перевищує 1–2 kcal/mol, тобто досягає хімічної точності.

Метод	Враховані збудження	Тип наближення
CCSD	$\hat{T}_1, \hat{T}_2$	Ітераційне
CCSD(T)	$\hat{T}_1, \hat{T}_2$ + корекція $\hat{T}_3$	Ітераційно + збурювально
CCSDT	$\hat{T}_1, \hat{T}_2, \hat{T}_3$	Повне, ітераційне

Таким чином, CCSD(T) поєднує фізичну повноту опису з практичною ефективністю й залишається основним методом високоточної квантової хімії для систем до кількох десятків атомів.

1.4.4. Приклади розрахунків у PySCF

Базове використання методів CC

Розглянемо послідовно, як увімкнути різні варіанти методу зв'язаних кластерів у бібліотеці PySCF:

```
from pyscf import gto, scf, cc

mol = gto.M(
    atom = 'H 0 0 0; F 0 0 1.1',
    basis = 'cc-pvqz',
    verbose = 0
)

# Розрахунок HF
mf = scf.RHF(mol).run()

# CCSD
mycc = cc.CCSD(mf)
mycc.kernel()

# CCSD з наступною (T)-корекцією
et = mycc.ccsd_t()
print(f"Енергія HF: {mf.e_tot:.4f} Ha")
print(f"Енергія CCSD: {mycc.e_tot:.4f} Ha")
```

```
print(f"Поправка (T): {et:.4f} Ha")
print(f"Енергія CCSD(T): {mycc.e_tot + et:.4f} Ha")
print(f"Експеримент: {-100.4489} Ha")
```

1.5. Метод повного активного простору конфігурацій

До цього ми розглядали одноконфігураційні методи. Тепер розглянемо перший багатоконфігураційний підхід — **метод повного активного простору конфігурацій** (Complete Active Space Self-Consistent Field, CASSCF).

1.5.1. Фізична мотивація багатоконфігураційного підходу

У багатьох атомах і молекулах кілька електронних конфігурацій мають майже однакову енергію. Такі стани називають **виродженими** або **квазі-виродженими**. Приклади — атом Берилію ($2s^2$ і $2p^2$), вуглецю ($2s^2 2p^2$), або молекули з відкритими оболонками.

У таких системах електрони можуть «перестрибувати» між близькими за енергією орбіталями, а хвильова функція фактично є *суперпозицією* кількох детермінантів. Метод Гартрі-Фока описує систему лише одним детермінантом, ніби електрони «заморожені» в одній конфігурації. Через це він не відтворює ані правильного порядку енергетичних рівнів, ані коректної симетрії.

Щоб описати такі системи, потрібен підхід, який дозволяє **змішувати кілька конфігурацій одночасно**. Це і є фізичний зміст **багатоконфігураційного методу** — CASSCF.

1.5.2. Ідея методу

Метод CASSCF (Complete Active Space SCF) поєднує:

- **Full CI в активному просторі** — усі можливі розподіли електронів у певній групі орбіталей враховуються одночасно;
- **SCF-оптимізацію орбіталей** — орбіталі і CI коефіцієнти оптимізуються одночасно до самозгодженого стану.

Орбіталі розділяються на три групи:

1. **Core (остов)** — завжди подвійно заповнені, не беруть участі у кореляції;
2. **Active (активні)** — електрони можуть вільно розподілятися між ними у всіх можливих комбінаціях (Full CI);
3. **Virtual (віртуальні)** — завжди порожні.

Хвильова функція має вигляд:

$$|\Psi_{\text{CASSCF}}\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I^{\text{active}}\rangle \otimes |\text{core}\rangle.$$

Таким чином, CASSCF описує **статичну кореляцію** — змішування кількох конфігурацій, енергії яких близькі, тобто «повільну» колективну взаємодію електронів. Цей рівень кореляції формує загальну форму хвильової функції.

1.5.3. Позначення CASSCF(*n*,*m*)

CASSCF(*n*,*m*) означає:

- *n* — кількість електронів в активному просторі;
- *m* — кількість орбіталей в активному просторі.

Приклади:

- Be: CASSCF(4, 8) — 4 валентні електрони у 8 орбіталях (2s, 2p, 3s, 3p);
- C: CASSCF(4, 4) — 4 валентні електрони у 4 орбіталях (2s, 2p);
- Cr: CASSCF(6, 5) — 6 електронів у 5 d-орбіталях.

1.5.4. Приклади застосування

Розглянемо кілька практичних прикладів застосування методу CASSCF. Такі розрахунки демонструють, як вибір активного простору дозволяє відтворювати коректну багатоконфігураційну природу різних систем — від простих двоатомних молекул до перехідних металів.

Почнемо з найпростішого прикладу — молекули азоту:

```
# CASSCF мінімальний приклад для молекули N2
from pyscf import gto, scf, mcscf

# 1. Будуємо молекулу
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
N 0.0 0.0 0.0
N 0.0 0.0 1.1
'''
mol.basis = 'cc-pvdz'
mol.spin = 0 # синглет
mol.build()

# 2. Попередній розрахунок Гартрі-Фока
mf = scf.RHF(mol)
mf.kernel()

# 3. CASSCF: 6 електронів у 6 орбіталях
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelecas=6)
mc.kernel()
```

У цьому прикладі метод CASSCF(6, 6) виконує повний CI-розрахунок у просторі шести валентних орбіталей ($\sigma_g, \sigma_u, \pi_u$) з шістьма електронами. Порівняння енергій HF і CASSCF показує, наскільки суттєво мультиконфігураційність впливає навіть на основний стан молекули N₂.

Атом Берилію. Берилій має близькі за енергією конфігурації $2s^2$ та $2p^2$, що робить його класичним тестовим випадком для CASSCF. У прикладі [с CASSCFBe.py](#) показано, як метод одночасно враховує декілька конфігурацій при оптимізації орбіталей.

Перехідні метали. Для перехідних металів d -орбіталі часто близькі за енергією, тому одно-детермінантні підходи (RHF, UHF) не дають коректних результатів. У прикладі [с CASSCFTransitionMetals.py](#) видно, як CASSCF природно враховує цю мультikonфігураційність.

1.5.5. Вибір активного простору

Правильний вибір активного простору критичний для CASSCF:

Таблиця 1.4. Рекомендації по вибору активного простору

Система	Активний простір	Коментар
Be	(4,8): $2s, 2p, 3s, 3p$	Враховує $2s^2 \leftrightarrow 2p^2$
C	(4,4): $2s, 2p$	Мінімальний валентний
O	(6,6): $2s, 2p$ + корел.	З кореляційними орбіталями
3d метали	(n,5): $3d$	Тільки d -орбіталі
3d метали	(n+2,6): $3d, 4s$	$d + s$ орбіталі
Лантаноїди	(n,7): $4f$	f -орбіталі

Принципи вибору:

1. Включити орбіталі, близькі за енергією
2. Включити орбіталі з значною хімічною активністю
3. Більший простір $\rightarrow$ точніше, але експоненційно повільніше
4. Перевірити заселеності природних орбіталей
5. Якщо заселеності ≈ 2 або ≈ 0 , можна виключити з активного простору

1.5.6. State-averaged CASSCF (усереднений за станами CASSCF)

У звичайному методі CASSCF оптимізація орбіталей проводиться лише для одного електронного стану (зазвичай основного). Проте у багатьох системах потрібно враховувати кілька станів одночасно, наприклад: різні мультиплети, вироджені стани або оптичні переходи. У таких випадках застосовують метод **State-Averaged CASSCF (SA-CASSCF)**.

Ідея методу. У SA-CASSCF орбіталі оптимізуються не для одного стану, а для середнього енергетичного функціонала, який охоплює кілька електронних станів:

$$E_{\text{avg}} = \sum_k w_k \langle \Psi_k | \hat{H} | \Psi_k \rangle,$$

де Ψ_k — хвильові функції CASSCF для окремих станів, а w_k — вагові коефіцієнти (зазвичай рівні або пропорційні до важливості кожного стану).

Таким чином мінімізується не енергія одного стану, а усереднена енергія декількох, що дозволяє отримати спільний набір орбіталей, оптимальний для всієї групи станів.

Фізичний зміст. Метод SA-CASSCF особливо важливий, коли:

- існують вироджені або квазивироджені стани;
- потрібно обчислити енергії збуджених станів на тій самій орбітальній основі, що й основний стан;
- розглядаються оптичні або спінові переходи між кількома станами.

Завдяки усередненню по станах, потенціальні поверхні стають гладкими, а перетини між станами (наприклад, конічні перетини) описуються без чисельних розривів.

Математично. Система рівнянь SA-CASSCF має той самий вигляд, що і звичайний CASSCF, але орбітальні градієнти містять додаткове усереднення:

$$\nabla E_{\text{avg}} = \sum_k w_k \nabla E_k = 0.$$

Тобто орбіталі оновлюються так, щоб зменшити середню похибку для всіх станів водночас.

Практичне використання. У пакеті PySCF SA-CASSCF реалізовано через модуль `mcscf.state_average`, де користувач задає список вагових коефіцієнтів та кількість станів, які враховуються під час оптимізації.

```
from pyscf import gto, scf, mcscf

mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.1', basis='6-31g')
mf = scf.RHF(mol).run()

# Дві хвильові функції CASSCF з різними мультиплетами
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelecas=6)
mcsa = mc.state_average([0.5, 0.5]) # дві стани з рівними вагами
mcsa.kernel()
```

Результат. Після виконання розрахунку програма повертає усереднені енергії станів та єдині орбіталі, які можна далі використовувати в методах NEVPT2 для точнішого врахування динамічної кореляції.

Приклад. Розглянемо атом Карбону, для якого характерна наявність кількох низьколежачих електронних станів. Основний стан має мультиплетність $S = 1$ (триплет, 3P), а найближчий збуджений — $S = 0$ (синглет, 1D). Ці стани близькі за енергією і описуються подібними набором орбіталей. Якщо виконати незалежну оптимізацію орбіталей для кожного, результати будуть несумісними, що ускладнить порівняння енергій або побудову потенціальних поверхонь.

Метод **State-Averaged CASSCF** розв'язує цю проблему. Він одночасно оптимізує орбіталі для кількох електронних станів, мінімізуючи середню енергію:

$$E_{\text{avg}} = \frac{1}{2}(E_{^3P} + E_{^1D}),$$

та забезпечує єдиний набір орбіталей, спільний для обох конфігурацій.

В файлі `c StateAvaragedCASSCF.py` наведено приклад програми, яка виконує такий розрахунок: вона одночасно обчислює два електронні стани атома Карбону — основний триплетний (3P) і збуджений синглетний (1D), оптимізуючи орбіталі для обох і виводячи усереднену енергію та різницю енергій (збудження $^3P \rightarrow ^1D$).

1.5.7. NEVPT2 — динамічна кореляція поверх CASSCF

Метод CASSCF враховує переважно **статичну** електронну кореляцію, пов'язану з виродженням або близькістю енергій електронних конфігурацій. Проте він не описує **динамічну** кореляцію, зумовлену миттєвими коливаннями електронів.

Для врахування динамічної кореляції застосовують NEVPT2 (*N-Electron Valence State Second-Order Perturbation Theory*) — метод теорії збурень другого порядку, побудований на багатоконфігураційній хвильовій функції CASSCF¹.

Ідея методу. Після побудови багатоконфігураційної хвильової функції Ψ_0 метод NEVPT2 враховує вплив збуджень електронів за межі активного простору. Ці збудження спричиняють невеликі, але суттєві поправки до енергії системи, які відповідають динамічній електронній кореляції.

Математична основа. Загальний гамільтоніан системи подається у вигляді

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{V},$$

де $\hat{H}^{(0)}$ відповідає CASSCF-опису, а $\hat{V}$ — оператор збурення, що враховує зв'язок активних і неактивних орбіталей.

Хвильова функція розкладається у ряд за степенями збурення:

$$\Psi = \Psi_0 + \Psi^{(1)} + \Psi^{(2)} + \dots,$$

а енергія:

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} + \dots.$$

Поправка другого порядку має вигляд:

$$E^{(2)} = \sum_I \frac{|\langle \Psi_I | \hat{V} | \Psi_0 \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_I^{(0)}},$$

де Ψ_I — хвильові функції, що утворюються при збудженнях електронів за межі активного простору.

¹Існує також аналог — CASPT2, який реалізує пертурбативний підхід другого порядку на базі CASSCF. Однак NEVPT2 є інваріантним до обертання орбіталей, менш чутливим до інтродера станів і стабільнішим, що робить його кращим вибором у багатьох випадках. Цей метод реалізовано, зокрема, у пакеті PySCF.

Вибір незбуреного гамільтоніана. На відміну від методу MP2, де $\hat{H}^{(0)}$ є просто сумою одноелектронних операторів Фока, у NEVPT2 нульовий гамільтоніан будується так, щоб хвильова функція $\Psi_0 = \Psi_{\text{CASSCF}}$ була його точним власним станом. Для цього застосовується так званий **гамільтоніан Даялла** (Dyall Hamiltonian):

$$\hat{H}^{(0)} = \hat{H}_{\text{core}} + \hat{H}_{\text{act}} + \hat{H}_{\text{virt}},$$

який описує неактивні (core), активні (active) і віртуальні (virtual) орбіталі окремо, з правильним урахуванням кулонівських та обмінних взаємодій у межах кожного підпростору.

Збурення тоді визначається як

$$\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}^{(0)},$$

і містить лише ті члени, які зв'язують активний простір з рештою орбіталей, тобто породжують збудження Ψ_I . Таке визначення забезпечує додатні знаменники в усіх членах ряду і виключає появу *інтрузивних станів*, що гарантує чисельну стабільність і внутрішню узгодженість (*size-consistency*) методу.

Практичне значення.

- CASSCF забезпечує правильну форму хвильової функції, тобто враховує статичну кореляцію.
- NEVPT2 додає точну **динамічну кореляцію** між усіма електронами.
- Результат — енергії, геометрії та потенціальні поверхні, які близькі до обчислень Full CI.

Приклад реалізації в PySCF. У файлі `c N2_nevpt2.py` наведено приклад повного розрахунку CASSCF+NEVPT2 для простої молекули. Програма послідовно виконує:

1. розрахунок енергії Хартрі–Фока;
2. побудову багатоконфігураційної хвильової функції CASSCF;
3. додавання поправки NEVPT2 для врахування динамічної кореляції.

Код виводить **зведену енергетичну таблицю** для молекули N₂, яка демонструє, як послідовно додаються внески від статичної та динамічної електронної кореляції:

```
=====
NEVPT2 для молекули N2
=====
Базис: cc-pVDZ | Активний простір: CAS(6,6)
Відстань N-N: 1.1 Å
-----
Енергії:
E(HF)      = -108.95379624 Ha
E(CASSCF)   = -109.09022707 Ha
E(NEVPT2)   = -109.24645562 Ha
=====
```

Кореляційна енергія:			
Статична (CASSCF)	=	-0.136431 Ha	(46.6%)
Динамічна (NEVPT2)	=	-0.156229 Ha	(53.4%)
Повна кореляція	=	-0.292659 Ha	(100.0%)

Відновлено 46.6% статичної + 53.4% динамічної кореляції

Зокрема:

- $E_{\text{HF}} = -108.9538$ Ha — енергія методу Хартрі-Фока (без урахування кореляції);
- $E_{\text{CASSCF}} = -109.0902$ Ha — енергія після врахування **статичної кореляції** (багатоконфігураційний опис);
- $E_{\text{NEVPT2}} = -109.2465$ Ha — енергія з урахуванням **динамічної кореляції** методом NEVPT2.

Розподіл кореляційної енергії:

$$\begin{aligned} E_{\text{stat}} &= -0.1364 \text{ Ha} \quad (46.6\%), \\ E_{\text{dyn}} &= -0.1562 \text{ Ha} \quad (53.4\%), \\ E_{\text{corr}} &= -0.2927 \text{ Ha} \quad (100.0\%). \end{aligned}$$

Отже, код показує, як поступово «відновлюється» електронна кореляція:

$$E_{\text{HF}} \xrightarrow[\text{+ статична}]{\text{CASSCF}} E_{\text{CASSCF}} \xrightarrow[\text{+ динамічна}]{\text{NEVPT2}} E_{\text{NEVPT2}},$$

і дозволяє кількісно оцінити внесок кожного рівня наближення в загальну енергію системи.

1.6. Практичні завдання

Завдання 1: Порівняння методів для He

"""

ЗАВДАННЯ 1: Для атома Гелію розрахуйте енергії методами HF, MP2, CCSD, CCSD(T) та FCI з базисами cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ.

- 1) Побудуйте графік збіжності кожного методу до базисної межі
- 2) Екстраполюйте до CBS за формулою $E(X) = E_{\text{CBS}} + A/X^3$
- 3) Порівняйте з експериментальним значенням -2.90372 Ha
- 4) Яка частка кореляційної енергії відновлюється кожним методом?

Базиси: cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ

"""

Ваш код тут

Завдання 2: T1 діагностика для другого періоду

```
"""
ЗАВДАННЯ 2: Розрахуйте T1 діагностику для всіх атомів
другого періоду (Li-Ne) з базисом cc-pVDZ.
```

- 1) Для яких атомів $T1 > 0.02$ (багатокофігураційні)?
- 2) Чи є кореляція між $T1$ та положенням у періоді?
- 3) Порівняйте $T1$ для основного та збудженого спінового стану Карбону (3P vs 1D)
- 4) Побудуйте графік залежності $T1$ від атомного номера

```
Базис: cc-pVDZ
"""
```

```
# Ваш код тут
```

Завдання 3: Size-extensivity тест

```
"""
ЗАВДАННЯ 3: Дослідіть size-extensivity для атомів Ne.
```

Розрахуйте методами HF, MP2, CISD, CCSD:

- 1) Енергію одного атома Ne
- 2) Енергію двох атомів Ne на відстані 100 Bohr
- 3) Обчисліть похибку: $E(2 \times \text{Ne}) - 2 \times E(\text{Ne})$

Питання:

- Який метод є size-extensive?
- Яка похибка для CISD (у mHa)?
- Чому MP2 є size-extensive, а CISD - ні?

```
Базис: cc-pVTZ
"""
```

```
# Ваш код тут
```

Завдання 4: CASSCF для перехідного металу

```
"""
ЗАВДАННЯ 4: CASSCF аналіз атома Титану (Ti).
```

Ti: [Ar] $3d^2 4s^2$, основний стан 3F

- 1) Розрахуйте UHF, CCSD та CASSCF(4,5) енергії (4 електрони у 5 d-орбіталях)
- 2) Проаналізуйте заселеності природних орбіталей
- 3) Обчисліть статичну кореляцію (CASSCF - HF)
- 4) Спробуйте різні активні простори: (4,5), (4,6), (6,11) Який найкращий?

```
Базис: def2-SVP
"""
```

```
# Ваш код тут
```

Завдання 5: Енергії збудження

"""
ЗАВДАННЯ 5: Розрахуйте енергію збудження $^3P \rightarrow ^1D$ для атома Карбону.

Використайте методи:

- 1) Δ SCF (окремі розрахунки для кожного стану)
- 2) State-averaged CASSCF
- 3) EOM-CCSD (якщо доступно)

Порівняйте з експериментальним значенням 1.26 eV.

Який метод дає найточніший результат?

Базис: aug-cc-pVTZ

"""

Ваш код тут

Завдання 6: Кореляційна енергія vs Z

"""
ЗАВДАННЯ 6: Дослідіть залежність кореляційної енергії від атомного номера.

Розрахуйте MP2 кореляційну енергію для:

- Благородних газів: He, Ne, Ar, Kr
- У абсолютних величинах (mHa)
- У відсотках від повної енергії

Побудуйте графіки:

- 1) $|E_{\text{corr}}|$ vs Z
- 2) $|E_{\text{corr}}|/|E_{\text{HF}}|$ vs Z

Яка тенденція спостерігається?

Базис: cc-pVTZ

"""

Ваш код тут

1.7. Резюме

У цьому розділі ми детально вивчили Post-Hartree-Fock методи для врахування електронної кореляції:

1.7.1. Основні методи та їх характеристики

де N — характерний розмір системи (базисних функцій або електронів).

БК = Багатоконфігураційний

Таблиця 1.5. Порівняння Post-HF методів

Метод	Складність	Size-cons.	Варіац.	Точність	БК?
MP2	$O(N^5)$	Так	Ні	Помірна	Ні
MP3/MP4	$O(N^6/N^7)$	Так	Ні	Добра	Ні
CISD	$O(N^6)$	Ні	Так	Помірна	Ні
CCSD	$O(N^6)$	Так	Ні	Добра	Ні
CCSD(T)	$O(N^7)$	Так	Ні	Відмінна	Ні
CASSCF	$O(e^{n_{act}})$	Так	Так	Статична	Так
NEVPT2	$O(e^{n_{act}})$	Так	Ні	Відмінна	Так
Full CI	$O(e^N)$	Так	Так	Точна	Так

1.7.2. Ключові висновки

1. Електронна кореляція

- Становить 1-5% від повної енергії, але критична для точних розрахунків
- Поділяється на динамічну (короткодіючу) та статичну (близькі стани)
- HF і DFT не враховують кореляцію повністю

2. MP2 — найпростіший post-HF метод

- Швидкий ($O(N^5)$), size-extensive
- Добре працює для замкнених оболонок з великим HOMO-LUMO gap
- Відновлює 80-95% кореляційної енергії
- Не виправляє забруднення спіном UHF
- Потребує великих базисів для збіжності

3. CCSD(T) — "золотий стандарт"

- Найточніший одноконфігураційний метод.
- Size-extensive, відновлює > 99 % кореляції.
- Повільний ($O(N^7)$), але надійний.
- Виправляє забруднення спіном.
- Обмежений розміром системи (до $\approx 20 - 30$ атомів).

4. T1 діагностика

- $T1 < 0.02$: одноконфігураційна система (CCSD надійний).
- $0.02 < T1 < 0.05$: слабка багатоконфігураційність.
- $T1 > 0.05$: потрібен CASSCF.

5. CI методи

- Варіаційні (енергія завжди вище точної).
- Full CI — точний у межах базису, але непрактичний.
- CISD не є size-extensive (на відміну від CCSD).
- Корисні для аналізу хвильової функції.

6. CASSCF — для багатоконфігураційних систем

- Необхідний коли $T1 > 0.05$ або близькі стани.
- Вибір активного простору критичний.
- Враховує статичну кореляцію.

- Потребує NEVPT2 для динамічної кореляції.
- Ідеальний для перехідних металів, збуджених станів.

1.7.3. Рекомендації по використанню

Таблиця 1.6. Вибір методу залежно від задачі

Задача	Рекомендований метод	Альтернатива
Швидка оцінка кореляції	MP2	DFT
Точні енергії (1 kcal/mol)	CCSD(T)	—
Замкнені оболонки	CCSD(T), MP2	DFT
Відкриті оболонки	UCCSD(T)	ROHF-CCSD
Енергії збудження	EOM-CCSD, CASSCF	TD-DFT
Перехідні метали	CASSCF, NEVPT2	DFT+U
Багатоконфігураційні	CASSCF/NEVPT2	MRCI
Еталонні розрахунки	CCSD(T)/CBS	Full CI
Великі системи	MP2, DFT	DLPNO-CCSD(T)

1.7.4. Типові помилки

1. Використання MP2 для систем з малим **gap** — може давати нефізичні результати.
2. Забування перевірки T1 діагностики — CCSD може бути ненадійним.
3. Занадто малий активний простір у CASSCF — не врахує всю статичну кореляцію.
4. Занадто великий активний простір — неможливо розрахувати.
5. Недостатній базис — post-HF методи дуже чутливі до базису.
6. Ігнорування size-extensivity — CISD не підходить для енергій дисоціації.
7. CASSCF без CASPT2 — відсутня динамічна кореляція.

1.7.5. Практичні поради

1. Завжди починайте з HF розрахунку та перевірте конвергенцію.
2. Для нових систем спочатку протестуйте на малому базисі.
3. Перевіряйте T1 діагностику після CCSD.
4. Для CASSCF: починайте з малого активного простору, збільшуйте поступово.
5. Аналізуйте природні орбіталі для вибору активного простору.
6. Використовуйте симетрію коли можливо.

7. Для екстраполяції до CBS потрібні принаймні 3 базиси.

8. Зберігайте проміжні результати (checkpoint файли).

Примітка: реальний час залежить від якості початкового наближення та конвергенції

1.7.6. Межі наближень і рівняння Шредінґера

Жоден із методів *ab initio* — від Хартрі–Фока до високорівневих пост-ХФ підходів — не розв’язує точне рівняння Шредінґера, а лише наближає його розв’язок. Фізично всі вони прагнуть до єдиного граничного стану — **повного електронного розв’язку рівняння Шредінґера**

$$\hat{H}_{\text{el}}\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_{N_e}) = E_{\text{el}}\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_{N_e}),$$

у якому гамільтоніан включає всі кулонівські взаємодії між електронами й ядрами. Через експоненційне зростання розмірності простору станів із числом електронів цей розв’язок можна отримати лише для найпростіших систем.

На практиці рівень точності та витрати обчислень демонструє *діаграма Попла* (Pople diagram), наведена на рис. 1.2. Вона відображає двовимірну ієрархію:

- по горизонталі — **розширення базисного набору** (STO-3G → 6-31G → cc-pVTZ → CBS);
- по вертикалі — **зростання складності методу** (HF → MP2 → CCSD(T) → FCI).

Чим вище й правіше ми рухаємось по діаграмі (див. рис. 1.2), тим ближче до повного розв’язку рівняння Шредінґера, але тим вища обчислювальна вартість. **Завдання практичної квантової хімії** — знайти баланс між точністю, ресурсами та необхідною фізичною інформацією про систему.

1.7.7. Корисні посилання

- <https://pyscf.org/user/mp.html> — MP2, MP3
- <https://pyscf.org/user/cc.html> — Coupled Cluster
- <https://pyscf.org/user/mcscf.html> — CASSCF, CASPT2
- <https://pyscf.org/user/fci.html> — Full CI

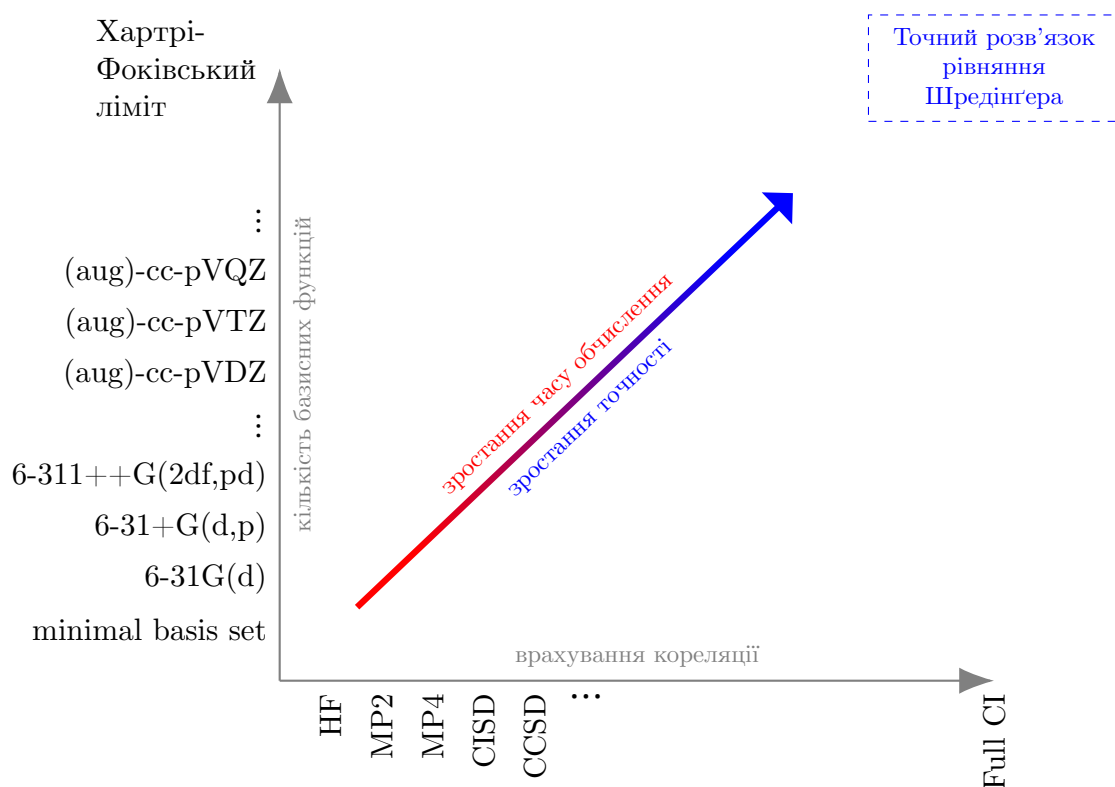


Рис. 1.2. Діаграма Попла: ієрархія квантово-хімічних методів за рівнем врахування електронної кореляції (вертикальна вісь) та розміром базисного набору (горизонтальна вісь). Червона стрілка вказує на зростання обчислювальних витрат, синя — на зростання точності. У верхньому правому куті — недосяжний для великих систем повний розв'язок рівняння Шредінгера.